

Bài giảng: Pulse Width Modulation (PWM) trên STM32F103

1. Tổng quan về PWM

- PWM (Pulse Width Modulation) là kỹ thuật điều chế độ rộng xung để điều khiển công suất hoặc giá trị trung bình của điện áp/tín hiệu.
- Ứng dụng:
 - Điều khiển tốc độ động cơ DC
 - Điều khiển độ sáng LED
 - Biến đổi nguồn xung (Switching Power Supply)
 - Truyền thông bằng PWM

2. Cấu trúc Timer trong STM32F103

STM32F103 có các timer chính:

- **TIM1**: Advanced Timer, 4 kênh PWM, có thêm kênh N, hỗ trợ Break và Dead-time.
- **TIM2, TIM3, TIM4**: General-purpose Timer, mỗi timer có 4 kênh PWM.
- Mỗi kênh timer gồm **Output Compare (OCx)** → dùng để xuất PWM.

Timer / Channel	Chân PWM (OCX)
TIM1 CH1	PA8
TIM1 CH2	PA9
TIM1 CH3	PA10
TIM1 CH4	PA11
TIM2 CH1	PA0
TIM2 CH2	PA1
TIM2 CH3	PA2
TIM2 CH4	PA3
TIM3 CH1	PA6 / PB4
TIM3 CH2	PA7 / PB5
TIM3 CH3	PB0
TIM3 CH4	PB1
TIM4 CH1	PB6
TIM4 CH2	PB7
TIM4 CH3	PB8
TIM4 CH4	PB9

3. Các chế độ hoạt động của Timer1

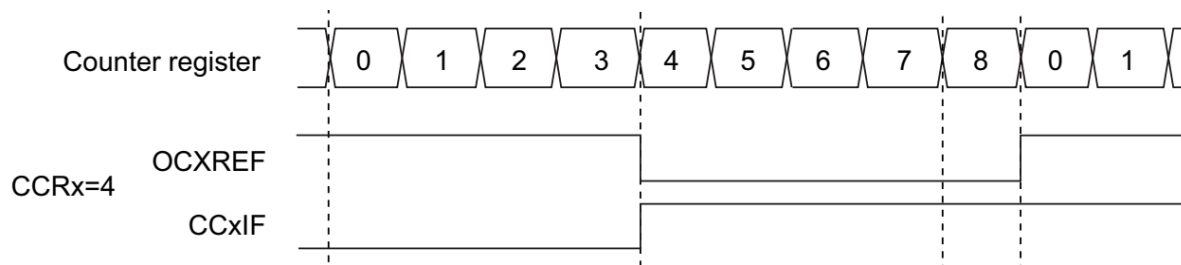
1. Counter mode (đếm lên, đếm xuống, center-aligned).
2. Input Capture mode (bắt thời điểm tín hiệu vào).
3. **PWM mode** (tạo xung với duty cycle có thể điều chỉnh).

4. Output Compare mode.
5. One-pulse mode.

Trong bài này tập trung vào **chế độ PWM**.

4. Nguyên lý tạo PWM

- **Tần số PWM** được xác định bởi **ARR (Auto-reload register)** và **PSC (Prescaler)**.
- **Duty cycle** được xác định bởi **CCR (Capture/Compare Register)**.



$$f_{\text{PWM}} = \frac{f_{\text{CLK}}}{(PSC + 1)(ARR + 1)}$$

$$\text{Duty}(\%) = \frac{CCR}{ARR + 1} \times 100\%$$

- Trong **PWM mode 1**:
 - Khi $CNT < CCR \rightarrow$ chân $OCx = \text{HIGH}$.
 - Khi $CNT \geq CCR \rightarrow$ chân $OCx = \text{LOW}$.
- Trong **PWM mode 2**:
 - Ngược lại ($CNT < CCR \rightarrow \text{LOW}$, $CNT \geq CCR \rightarrow \text{HIGH}$).

5. Các bước cấu hình PWM trên STM32F103

Bước 1: Bật clock

- Bật clock cho GPIO và TIMx trong RCC->APB2ENR hoặc RCC->APB1ENR.

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Res.	USART 1EN	Res.	SPI1 EN	TIM1 EN	ADC2 EN	ADC1 EN	Reserved		IOPB EN	IOPA EN	IOPC EN	IOPD EN	IOPB EN	Res.	AFIO EN
	rw		rw	rw	rw	rw			rw	rw	rw	rw	rw		rw

Bước 2: Cấu hình GPIO

- Chân PWM phải được cấu hình là **Alternate Function Push-Pull**.
- Ví dụ: TIM1_CH1 $\rightarrow$ PA8.

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
CNF15[1:0]		MODE15[1:0]		CNF14[1:0]		MODE14[1:0]		CNF13[1:0]		MODE13[1:0]		CNF12[1:0]		MODE12[1:0]	
rW	rW	rW	rW	rW	rW	rW	rW	rW	rW	rW	rW	rW	rW	rW	rW
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CNF11[1:0]		MODE11[1:0]		CNF10[1:0]		MODE10[1:0]		CNF9[1:0]		MODE9[1:0]		CNF8[1:0]		MODE8[1:0]	
rW	rW	rW	rW	rW	rW	rW	rW	rW	rW	rW	rW	rW	rW	rW	rW

CNF[1:0]	Chức năng
00	General purpose output push-pull
01	General purpose output open-drain
10	Alternate function output push-pull
11	Alternate function output open-drain
MODE[1:0]	Chức năng
00	Input mode (reset state)
01	Output mode, max speed 10 MHz
10	Output mode, max speed 2 MHz
11	Output mode, max speed 50 MHz

Bước 3: Cấu hình Timer

- Đặt giá trị Prescaler (PSC).
- Đặt giá trị Auto-reload (ARR).
- Đặt giá trị Capture/Compare (CCR).

$$f_{\text{PWM}} = \frac{f_{\text{CLK}}}{(PSC + 1)(ARR + 1)}$$

$$\text{Duty}(\%) = \frac{CCR}{ARR + 1} \times 100\%$$

Bước 4: Cấu hình chế độ PWM

- Trong thanh ghi **CCMRx**, chọn OCxM = 110 (PWM mode 1) hoặc 111 (PWM mode 2).
- Set bit OCxPE để cho phép preload.

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
OC2 CE	OC2M[2:0]			OC2 PE	OC2 FE	CC2S[1:0]		OC1 CE	OC1M[2:0]			OC1 PE	OC1 FE	CC1S[1:0]	
IC2F[3:0]				IC2PSC[1:0]				IC1F[3:0]			IC1PSC[1:0]				
rW	rW	rW	rW	rW	rW	rW	rW	rW	rW	rW	rW	rW	rW	rW	rW

Bước 5: Bật kênh output

- Set bit **CCxE** trong thanh ghi **CCER**.

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CC4NP	Res.	CC4P	CC4E	CC3NP	CC3NE	CC3P	CC3E	CC2NP	CC2NE	CC2P	CC2E	CC1NP	CC1NE	CC1P	CC1E
rw		rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw

- Đối với TIM1 (Advanced Timer) → phải bật thêm **MOE** trong thanh ghi **BDTR**.

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
MOE	AOE	BKP	BKE	OSSR	OSSI	LOCK[1:0]		DTG[7:0]							
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw

Bước 6: Khởi động counter

- Set bit CEN trong **CR1**.

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved						CKD[1:0]		ARPE	CMS[1:0]		DIR	OPM	URS	UDIS	CEN
						rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw

6. Ví dụ thực tế: PWM 20 kHz duty 50% trên PA8 (TIM1_CH1)

Tham số:

$$f_{\text{PWM}} = \frac{f_{\text{CLK}}}{(PSC + 1)(ARR + 1)}$$

$$\text{Duty}(\%) = \frac{CCR}{ARR + 1} \times 100\%$$

- $f_{\text{CLK}} = 72 \text{ MHz}$
- $f_{\text{PWM}} = 1 \text{ KHz}$
- Duty = 50%

Tính toán:

- $PSC = 72 - 1$

$$f_{\text{PWM}} = \frac{f_{\text{CLK}}}{(PSC + 1)(ARR + 1)}$$

$$\rightarrow ARR = \frac{f_{\text{CLK}}}{f_{\text{PWM}}(PSC + 1)} - 1 = \frac{72 \cdot 10^6}{10^3(72)} - 1 = 999$$

- $ARR = 999$
- $CCR1 = 500$

Mã lệnh (dạng thanh ghi):

// 1. Bật clock cho GPIOA và TIM1

```
RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPAEN | RCC_APB2ENR_TIM1EN;
```

// 2. Cấu hình PA8 là AF Push-pull 50MHz

```
GPIOA->CRH &= ~(0xF << (0 * 4));
```

```
GPIOA->CRH |= (0xB << (0 * 4));
```

// 3. Cấu hình timer

```
TIM1->PSC = 71;
```

```
TIM1->ARR = 999;
```

```
TIM1->CCR1 = 500;
```

// 4. Chọn PWM mode 1 cho CH1

```
TIM1->CCMR1 &= ~(TIM_CCMR1_OC1M);
```

```
TIM1->CCMR1 |= (6 << TIM_CCMR1_OC1M_Pos);
```

```
TIM1->CCMR1 |= TIM_CCMR1_OC1PE;
```

// 5. Bật output CH1

```
TIM1->CCER |= TIM_CCER_CC1E;
```

// 6. Bật Main Output Enable (MOE)

```
TIM1->BDTR |= TIM_BDTR_MOE;
```

// 7. Khởi động counter

```
TIM1->CR1 |= TIM_CR1_CEN;
```

Kết quả: PWM 20 kHz, duty 50%, xuất tại PA8.

7. Điều chỉnh duty cycle

- Chỉ cần thay đổi giá trị trong **CCR1**:
 - $CCR1 = 0 \rightarrow \text{duty} = 0\%$
 - $CCR1 = ARR/2 \rightarrow \text{duty} = 50\%$
 - $CCR1 = ARR \rightarrow \text{duty} \approx 100\%$

8. Tổng kết

- PWM trong STM32F103 được tạo từ các kênh Output Compare của Timer.
- Tần số do ARR và PSC quyết định.
- Duty cycle do CCRx quyết định.
- TIM1 là advanced timer, phải bật thêm bit MOE trong BDTR.
- PWM được ứng dụng rộng rãi trong điều khiển động cơ, LED, và nguồn công suất